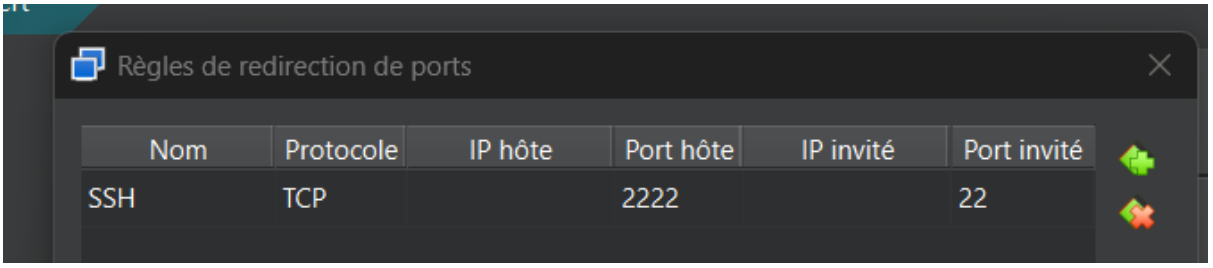
CONFIGURATION VM

Pour activer le copier coller, j'utilise mon terminal windows:
on passe en root: sudo -i
on va passer par le ssh: apt install -y openssh-server
puis en configuration:



22 étant le port pour le ssh, et pour ne pas créer de conflit avec mon ordinateur on donne 2222.

Et pour activer notre port ssh:
on regarde si il est actif: systemctl status ssh
et on l'active: systemctl start ssh && systemctl enable ssh
puis dans powershell, mon terminal windows, pour me connecter:
ssh -p 2222 toto@localhost (toto qui est le nom de ma vm)

J'obtiens les informations sur l'ip de ma vm: ip a, me donne enp0s3 10.0.2.15/24
C'est ce que l'on va vouloir surveiller avec l'IDS

INSTALLATION DE L'IDS
Puis installation de snort échoué:

add-apt-repository universe -y
add-apt-repository multiverse -y
apt update

sauf que
apt install -y snort
apt install -y snort3

ne fonctionnait pas je ne trouvais pas snort.

Donc je suis passé à suricata:

apt install -y suricata
puis pour le mettre à jour : suricata-update

CONFIGURATION IDS

On configure le fichier : nano /etc/suricata/suricata.yaml
en modifiant l'interface qu'il écoute pour qu'il écoute bien notre enp0s3 récupéré précédemment et non eth0.
Et on ajoute : - /etc/suricata/rules/local.rules
dans la section rules-files, pour avoir un fichier de règles que suricata va appliquer.

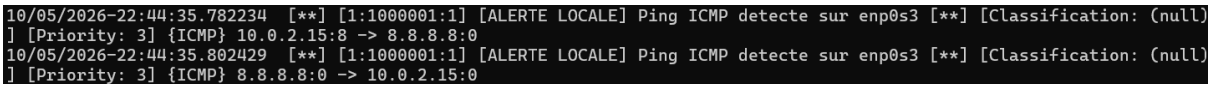
Donc on crée ce fichier et on écrit une règle:
pour créer le fichier : touch /etc/suricata/rules/local.rules
echo 'alert icmp any any -> any any (msg:"[ALERTE LOCALE] Ping ICMP detecte sur enp0s3"; sid:1000001; rev:1;)' > /etc/suricata/rules/local.rules

La règle signifie que on fait une alerte (un log) en cas de protocole icmp (ping) détécté provenant de n'importe quelle adresse Ip et port, en direction de n'importe quelle adresse Ip et port également (mais comme on surveille notre interface des pings, ça va surveiller pour notre ip), puis on écrit notre message affiché, l'identifiant de la règle, et la version de la règle.

et on redémarre le système en l'activant:
systemctl enable suricata
systemctl restart suricata
systemctl status suricata

Test:
On va sur un autre terminal faire : tail -f /var/log/suricata/fast.log
Ce qui affiche les 10 dernières lignes du fichier de log, et le -f permet de garder le fichier ouvert, de suivre ses changements en temps réel.

Puis on ping: ping -c 3 127.0.0.1 fonctionne
mais rien n'est détecté
Tandis que depuis un autre terminal : ping -c 3 8.8.8.8
fonctionne et est détécté.
Le ping 8.8.8.8 qui envoie des paquets sur une adresse qui sert à savoir si on a internet, et comme ça part de notre vm, on utilise la carte réseau virtuelle enp0s3, et suricata à été configuré pour l'écouter. il a vu passer le paquet au moment précis où il franchissait la carte pour sortir vers Internet et revenir. La règle a matché, et l'alerte a été générée instantanément.



Le premier ping ne fonctionne pas car il se ping soi-même mais en local, on ne passe pas par notre interface enp0s3, donc ce n'est pas surveillé, tandis que l'autre ping lui est visible dessus.